票务系统活动模块需求文档 — 转盘抽奖

一、需求背景

本次新增"活动"模块，以转盘抽奖作为首个活动类型，在用户购票后提供抽奖入口，并配合老带新邀请机制促进新机构加盟。

活动模块与大会解耦：一场大会可以不配置活动，也可以配置活动；活动独立开关，不影响售票主流程。本期仅实现转盘抽奖，活动类型在数据结构上预留扩展（红包雨、摇一摇、答题闯关等后续迭代）。

二、核心概念与关系

2.1 活动与大会

- 活动归属于一场大会；本期一场大会最多关联一个转盘抽奖活动。
- 大会不依赖活动存在；删除活动不影响大会、门票与订单。
- 活动具备独立状态：开启 / 关闭。
  - 开启：用户端展示抽奖入口，可参与抽奖。
  - 关闭：用户端隐藏入口，已产生的抽奖次数与中奖记录保留，重新开启后可继续使用。

2.2 抽奖次数构成

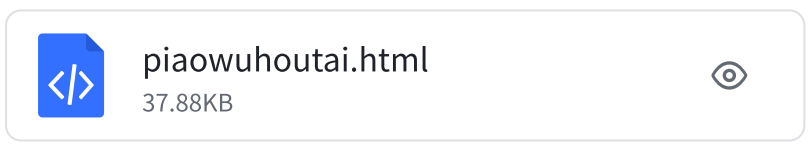
用户的抽奖总次数由两部分构成：

> 总抽奖次数 = 门票赠送次数 + 老带新奖励次数

- 门票赠送次数 = Σ（各票种已支付门票数量 × 该票种配置的单票抽奖次数）。普通票与 VIP 票的单票抽奖次数分别独立配置。例如普通票配置 1 次、VIP 票配置 2 次，用户持有 2 张普通票与 1 张 VIP 票，则门票赠送次数为 2×1 + 1×2 = 4 次。
- 老带新奖励次数 = 有效邀请新机构数量 × 单次邀请奖励次数（后台配置）。
- 仅已支付门票计入；待支付、已退款门票不计入。

剩余次数 = 总次数 − 已使用次数。用户完成支付后即可抽奖，直至大会结束。抽奖资格以持票人手机号为准：代购人（为他人买票但自己未持有门票）不可抽奖，但可发起老带新邀请；邀请成功后奖励次数到账，但因代购人非持票人、无抽奖资格，该次数无法使用。

三、后台功能需求



3.1 活动入口

提供两个入口：

1. 顶部导航新增"活动"标签页，进入活动列表，可管理全部大会的活动。
2. 大会列表操作列新增"活动"按钮，点击后跳转活动列表并自动按该大会筛选。

评论（8）

抽奖次数构成

任丽萍 9月22日 14:03
按照手机号抽奖

抽奖次数构成

王国良 9月29日 09:52
@任丽萍 用户 A 帮用户 B 买了门票，用户 A 能抽奖吗?

任丽萍 9月29日 09:53
@王国良 A 自己没买的话，就不能抽奖了

朱爽爽 9月29日 15:34
@任丽萍 A 自己没买的话，也不能老带新吧，那购买成功页的抽奖和邀请好友按钮都要按情况展示?

王国良 9月29日 17:47
@任丽萍 购买成功页的抽奖去掉了，对吧

提供两个入口：

任丽萍 9月22日 15:10 （编辑过）
增加一个中奖人名单

朱爽爽 9月29日 13:51
@任丽萍 把这个需求补一下



删除后用户端立即不可见，历史中奖记录…

朱爽爽 10月8日 10:20

删除之后，如果再次创建该类型的活动还能创建成功吗？

原活动已经赠送了次数，新活动还赠送次数吗？

3.2 活动列表

展示字段：活动名称、所属大会、活动类型、抽奖规则摘要、状态、操作。操作包含编辑、开启/关闭、删除。列表支持按所属大会、活动状态筛选，按活动名称搜索。

删除为软删除：删除后用户端立即不可见，历史中奖记录保留备查。



基础配置字段：

任丽萍 9月22日 15:03

错误提示

朱爽爽 9月29日 13:52

@任丽萍 补一下文档

3.3 新建 / 编辑活动

> 截图位置：后台新建/编辑活动页面，展示活动基础配置、抽奖规则、奖品设置（奖品名称、中奖权重、库存数量）、兑换规则配置

基础配置字段：

配置项	说明
活动名称	必填。
所属大会	必填，下拉选择；同一场大会下不允许重复创建同类型活动。
活动类型	本期固定为"转盘抽奖"。
活动状态	新建时可选开启 / 关闭，默认开启。

3.4 抽奖规则配置

规则项	说明

普通票单票抽奖次数	整数，每张已支付普通票赠送的抽奖次数。
VIP 票单票抽奖次数	整数，独立配置，与普通票互不影响。
老带新奖励次数	每成功邀请 1 家新机构购票，邀请人获得的额外抽奖次数。新机构判定口径：加盟系统中不存在该机构的加盟记录。（包括投资人、店长、督导）、学生手机号算新人，一个手机号同时是学生和督导，算作督导；
无奖品提示文案	当全部实物奖品库存为 0 时，转盘页面展示的提示文案，如奖品暂无。

3.5 奖品配置

奖品可动态增删；

谢谢参与作为一个奖品，需要单独配置

下表为实物奖品字段：

字段	说明
奖品名称	必填，如一等奖：教育智能平板。
中奖权重	正整数，决定该奖品在当前有效奖池中的相对中奖概率。
库存数量	非负整数，该奖品可被抽中的总次数；为 0 时表示已抽完并移出奖池。

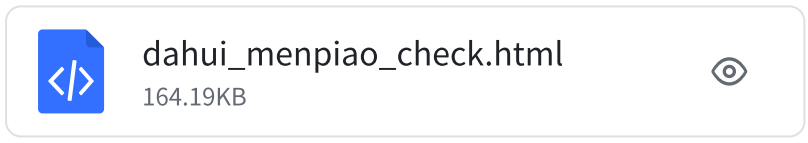
3.6 兑换配置

配置项	说明
兑换地点	文本，如"签到台旁兑换处"。
兑换时间	文本，如"大会当天 9:00-18:00"。
备注说明	中奖提示与现场兑换须知。

3.7 中奖人名单

后台提供中奖人名单查看功能，支持按活动、所属大会筛选。展示字段：持票人姓名、手机号、奖品名称、中奖时间、兑换状态。支持导出中奖名单，便于现场核对与奖品发放。

四、用户端功能需求



4.1 抽奖入口

抽奖入口仅在活动状态为"开启"时展示：

1. 支付成功页：展示邀请好友按钮，引导用户发起老带新邀请；不展示去抽奖按钮（购票人可能为他人代购，非持票人不可抽奖）。
1. 电子票详情页：展示去抽奖和邀请好友按钮，点击去抽奖进入抽奖大厅。

活动关闭时，以上入口均不展示。

💡 截图位置：用户端 - 支付成功页（展示邀请好友按钮，不展示去抽奖按钮）+ 电子票详情页（展示去抽奖和邀请好友按钮）

4.2 抽奖大厅

页面包含：剩余抽奖次数、抽奖转盘、抽奖规则、老带新邀请区、我的奖品记录、兑换须知。

💡 截图位置：用户端 - 抽奖大厅页面，展示剩余抽奖次数、转盘、抽奖规则、老带新邀请区、奖品设置（仅奖品名称）、我的奖品记录、兑换须知

4.3 抽奖流程与中奖规则

1. 用户发起抽奖时，系统校验活动为开启状态且剩余次数大于 0。
2. 每次抽奖消耗 1 次次数。
3. 系统在当前有效奖池（库存大于 0 的实物奖品 + 谢谢参与）内按权重随机：单个奖品中奖概率 = 该奖品权重 ÷ 有效奖池权重总和。
4. 命中实物奖品时库存原子扣减 1；命中"谢谢参与"不扣库存。
5. 库存扣减为 0 的奖品自动移出奖池，其权重不再参与概率计算，概率在剩余奖品间重新分配。
6. 转盘结果展示后写入中奖记录；剩余次数为 0 时抽奖按钮不可点击。

💡 库存扣减必须保证并发安全，不允许超发；抽奖瞬间奖品被他人抽完时，当前请求需在剩余奖池中重新抽取。当全部实物奖品库存为 0 时，转盘页面提示奖品暂无，用户仍可消耗次数抽奖但仅能抽到谢谢参与。

4.4 老带新邀请

已支付订单的用户均可发起老带新邀请（含代购人）。抽奖资格仅限持票人，以持票人手机号为准；代购人邀请成功后奖励次数到账，但因非持票人无抽奖资格，该次数无法使用。流程如下：

1. 邀请人在抽奖大厅发起分享，系统生成带邀请人唯一标识的二维码 / 链接。
2. 被邀请方扫码进入加盟流程，系统调用加盟系统校验其身份：
   - 被邀请方在加盟系统中不存在（未加盟）：允许继续，完成加盟注册。
   - 被邀请方已是加盟机构（老机构）：判定邀请无效，不发放奖励。
3. 新机构完成加盟并经加盟系统确认后，系统生成一条有效邀请记录，邀请人的奖励次数实时到账。

规则约束：

- 同一家新机构仅能被一位邀请人邀请成功，以首个完成加盟确认的邀请关系为准。
- 老机构邀请老机构，记录为无效邀请，不增加次数。
- 奖励次数仅适用于本场活动，不跨活动、不转让。
- 奖励次数归属发起分享的个人，与其账号绑定；同一机构内不同成员各自邀请，奖励分别累计，不合并。邀请记录中新客户仅展示手机号，不展示机构名称。

💡 截图位置：用户端 - 电子票详情页（展示邀请好友按钮、已邀请数量）+ 老带新

现场兑换

朱爽爽 9月29日 17:14

抽奖次数有过期时间吗？参会人已签到还可以抽奖吗？大会已开始或已结束还可以抽奖吗？

核对通过后核销

朱爽爽 9月29日 16:18

核销参会二维码的流程有吗？

任丽萍 9月29日 16:19

有，在第一版的需求里面，当时没做

邀请区（新客户仅展示手机号，不展示机构名称）

4.5 奖品记录与现场兑换

- 我的奖品记录按抽奖时间倒序展示全部实物中奖记录（不含谢谢参与），每条包含奖品名称、兑换状态（未兑换 / 已兑换）。
- 奖品仅支持现场兑换：用户在配置的兑换时间内到兑换地点出示中奖记录。
- 工作人员核对身份，须与该中奖记录对应的持票人信息一致；每个持票人仅可兑换自己中奖的奖品，不可代兑、不可跨人兑换。核对通过后核销，状态变更为已兑换。
- 大会结束后不可再抽奖，剩余次数保留但不退回。
- 参会人签到后仍可正常参与抽奖，不受签到状态影响。

💡 截图位置：用户端 - 中奖结果弹窗（仅奖品名称，无描述和图标）+ 奖品记录页（仅奖品名称和兑换状态）

五、异常与边界

场景	处理
活动关闭时仍有未使用次数	次数保留、入口隐藏；重新开启后可继续使用。
全部实物奖品库存为 0	奖池仅剩谢谢参与，转盘页面提示奖品暂无，用户仍可正常消耗次数抽奖。
抽奖瞬间末件奖品被他人抽中	以库存原子扣减结果为准，当前请求在剩余奖池内重新抽取。
同一新机构被多人邀请	仅首个完成加盟确认的邀请关系有效。
持票人发生退款	该门票赠送的未使用次数取消；已中奖的奖品作废。
后台修改单票抽奖次数配置	已购票用户存量次数实时调整（以六、补充第 3 条为准） 1. 先购票后添加活动，已购票用户可以获得抽奖次数吗？——没活动的就没抽奖次数 2. 活动已删除、已关闭状态下，购票成功或邀请新人成功。待活动重新开启，可以获得抽奖次数吗？——删除了就没有次数 3. 活动删除之后，如果再次创建该类型的活动还能创建成功吗？原活动已经赠送了次数，新活动还赠送次数吗？——后期不补
大会已结束	不可再抽奖，剩余次数保留但不退回。
参会人已签到	不影响抽奖，签到后仍可正常参与抽奖。

六、补充

1. 现场核销入口：复用现有签到 / 核销能力。
2. 持票人退款后，抽到的奖品作废、没抽的取消。
3. 后台修改单票抽奖次数配置后，对已购票用户存量次数实时生效。
1. 参会二维码核销流程在第一版需求中已有方案，当时未实现，本期是否纳入由开发团队评估。

需求确认（2026-10-12）：配置修改后，已购票用户存量次数实时调整。

后台修改单票抽奖次数配置

朱爽爽 10月8日 10:27

1. 先购票后添加活动，已购票用户可以获得抽奖次数吗？
2. 活动已删除、已关闭状态下，购票成功或邀请新人成功。待活动重新开启，可以获得抽奖次数吗？

修改记录

2026-09-29 根据评论同步修改以下内容（绿色标记处为本次修改）：

- 2.2 抽奖次数构成：抽奖截止时间改为大会结束；补充代购人老带新奖励次数到账但无法使用
- 3.4 抽奖规则配置：新增无奖品提示文案配置项
- 3.7 中奖人名单：新增后台中奖人名单查看功能
- 4.1 抽奖入口：支付成功页去掉去抽奖按钮；电子票详情页增加邀请好友按钮
- 4.4 老带新邀请：补充代购人邀请次数无法使用说明；新客户仅展示手机号
- 4.5 奖品记录与现场兑换：新增大会结束不可抽奖、签到后仍可抽奖规则
- 五、异常与边界：新增大会已结束、参会人已签到两行

以上修改请确认 朱爽爽